

Práctica para examen 2

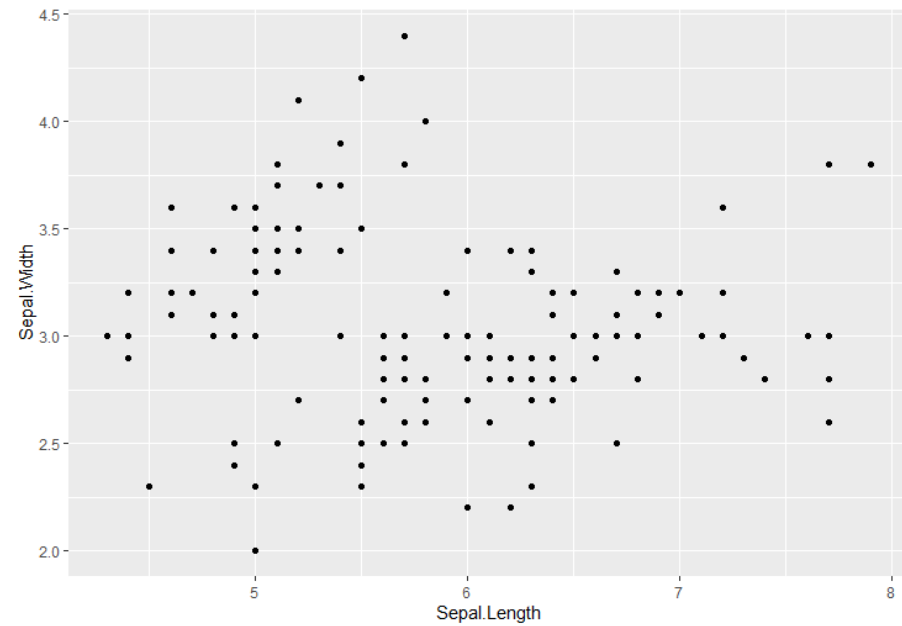
General

- Puede realizar la práctica en R o Rmarkdown.
- El solucionario de esta se enviará a todas las personas que la entreguen completa a más tardar viernes 13 de junio mediante Mediación Virtual.

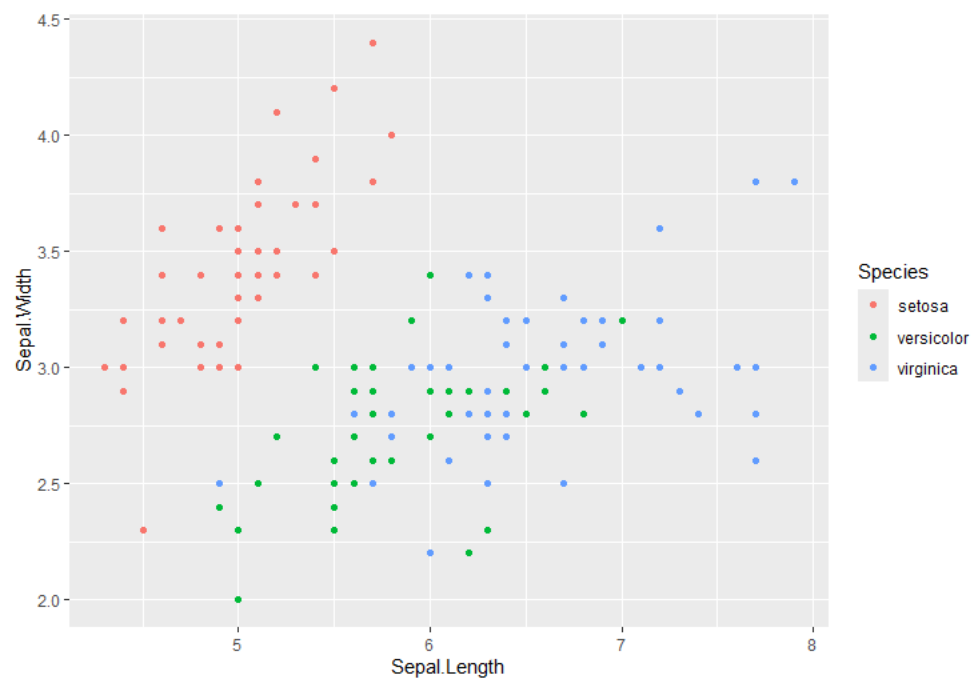
Ejercicios

1. Realice la carga de ggplot2, ya sea instalándolo desde cero o con condicional* (sólo instalarlo si no está instalado) y cargando la librería como tal.
 - *: investigar cómo hacer una carga condicional desde R sólo si no está instalado en el ambiente de desarrollo.
2. Analice el conjunto de datos “iris”, que ya viene incluido en R, para esto muestre su encabezado y su estructura.
3. Cree un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre dos variables. En este caso, podemos observar la relación entre Sepal.Length y Sepal.Width. Debería verse similar al siguiente:

XS-0129 Programación para Estadística I

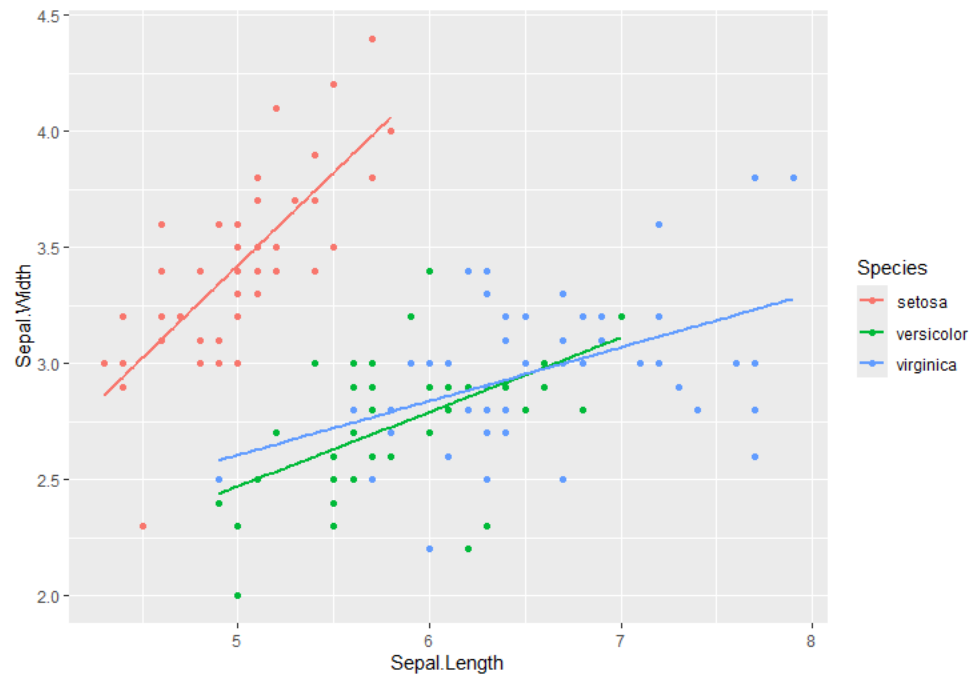


4. Mejore el gráfico anterior añadiendo colores para distinguir entre las diferentes especies, como a continuación:

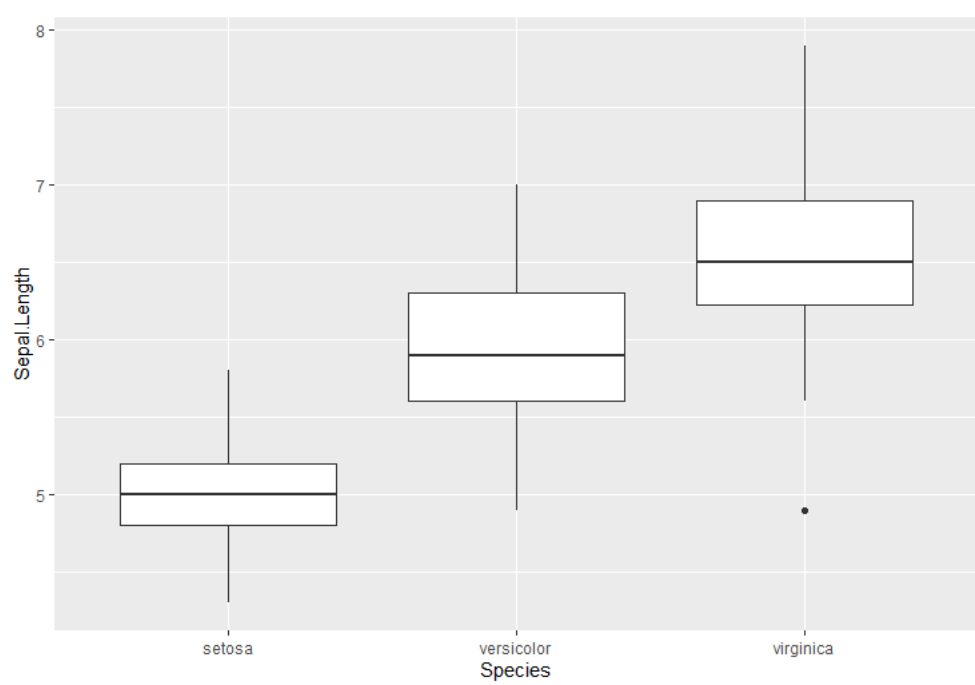


5. Ahora añade una línea de tendencia para cada especie:

XS-0129 Programación para Estadística I

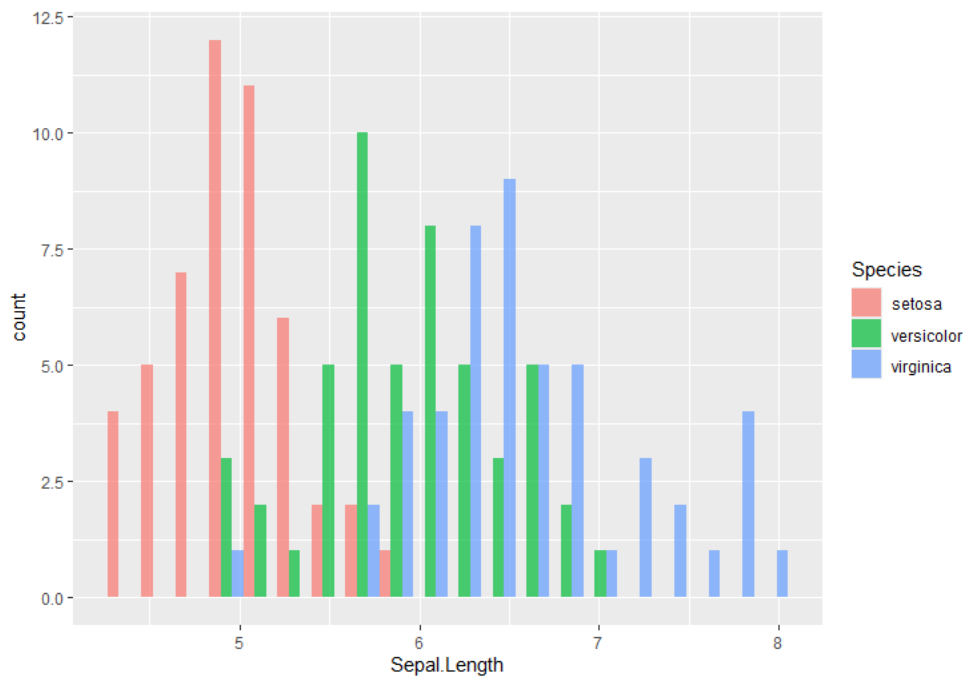


6. Cree un gráfico de cajas para visualizar la distribución de una variable. Aquí mostramos la distribución de Sepal.Length por especie:



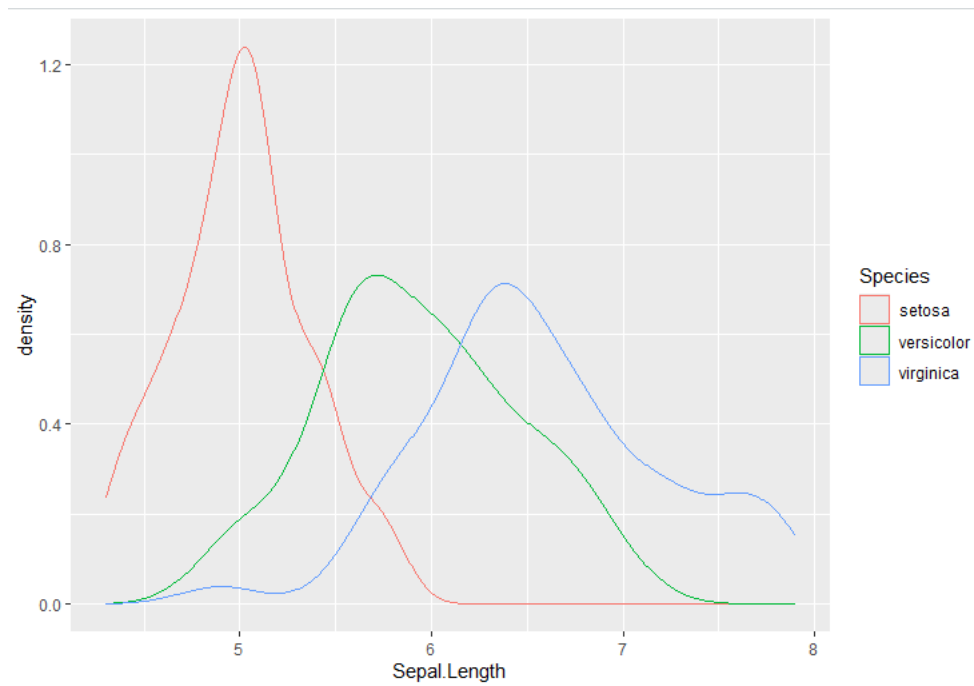
XS-0129 Programación para Estadística I

7. Cree un histograma para analizar la distribución de Sepal.Length por especie:

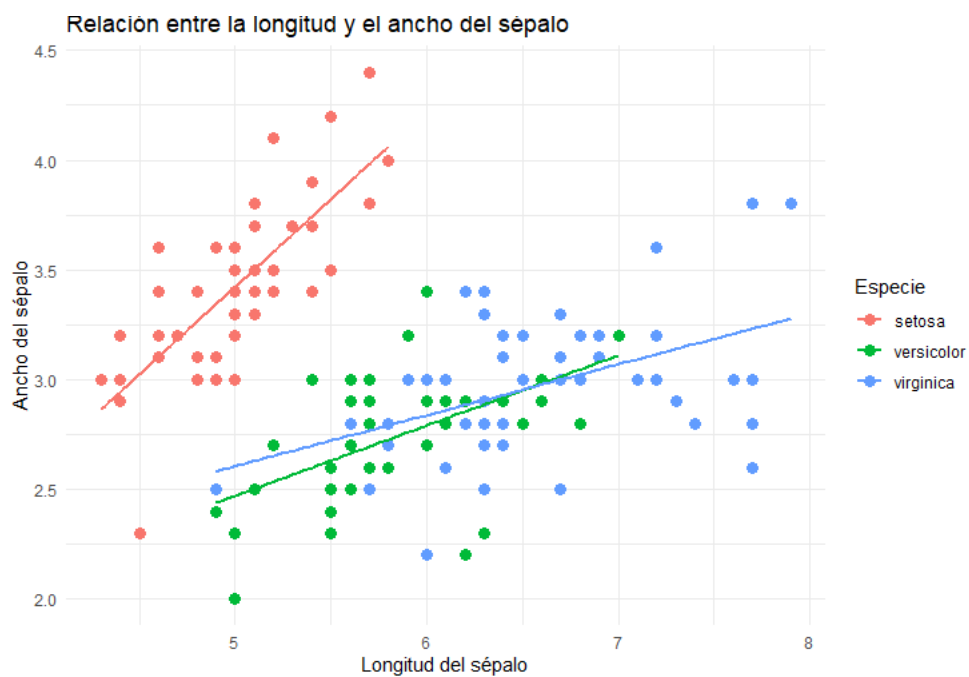


8. Realice un gráfico de densidad linear para la misma variable del ejemplo anterior por especie:

XS-0129 Programación para Estadística I



9. Personalice los gráficos anteriores, por ejemplo:



10. Construcción de una aplicación Shiny:

XS-0129 Programación para Estadística I

- Utilizando el conjunto de datos iris, cree una aplicación interactiva en Shiny que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:
 - Interfaz (UI):
 - Un título para la aplicación.
 - Un selector (selectInput) para que el usuario elija una de las tres especies disponibles.
 - Dos selectores (selectInput) para elegir las variables del eje X e Y del gráfico de dispersión.
 - Un control deslizante (sliderInput) para filtrar los datos según el rango de una de las variables numéricas (por defecto Sepal.Length).
 - Servidor (server):
 - Filtrar los datos según la especie seleccionada y el rango del sliderInput.
 - Mostrar un gráfico de dispersión que utilice las variables elegidas por el usuario.
 - El sliderInput se debe actualizar dinámicamente cuando se cambie la variable seleccionada para el filtro.
 - Requisitos adicionales:
 - Agregar una tabla de resumen (tableOutput) que muestre las medias de las variables numéricas por especie.
 - Uso de plotly::ggplotly() para hacer el gráfico interactivo.